

Technische Berufsschule Zürich TBZ
Höhere Fachschule

Ablauf Semesterarbeiten und Liste mit Projektthemen vorstellen

Marcel Bernet, HF Lehrgangsleiter a.D.

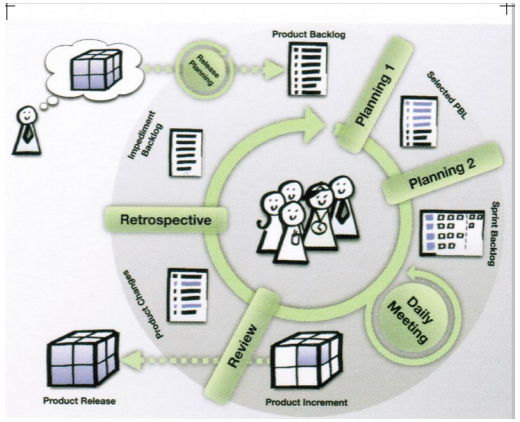
Thanam Pangri, HF Lehrgangsleiter

Semesterarbeiten

- Semesterarbeiten sind ein essenzieller Bestandteil des HF-Lehrganges, da sie den Studierenden die Möglichkeit bieten
  - Theoretische als auch praktische Fähigkeiten zu vertiefen.
  - Die im Semester erlernten Modulinhalte anzuwenden und zu festigen.
  - Wissen nachhaltig zu verankern.
- Zum anderen bieten Semesterarbeiten eine hervorragende Gelegenheit, Projektmanagement zu üben.
  - Komplexe Aufgaben zu planen.
  - Zeit effektiv zu nutzen.
  - Deadlines einzuhalten.
  - eigenverantwortlich Lösungen zu erarbeiten.
- Die Veröffentlichung von Semesterarbeiten in einem ePortfolio ermöglichen
  - Die praktischen Fähigkeiten und erworbenes Fachwissen sichtbar zu machen.
  - Die Präsentation der eigenen Kompetenzen für aktuelle und potenzielle Arbeitgeber.

Technische Berufsschule Zürich TBZ
Höhere Fachschule

Ablaufplan - Semesterarbeit 4. Semester



Student

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Projektmanagement

Produkt

Projekt- und Fachexperten/innen

Lernbegleitung

Freigabe Einreichungsformular

Individuelle Einzelbesprechung 1 – 3 mit Rückmeldung

Abgabe der Arbeit / Abnahme mit Schlusspräsentation

Ablaufplan - Semesterarbeit 4. Semester

Datum	Aktivität	Wer	Empfänger
30.09.26	Ablauf Semesterarbeiten und Liste mit Projektthemen vorstellen	Lehrgangsleitung	Studierende
ca. 19.10.26	Abgabe Einreichungsformular	Studierende	Fach- und Projekt-Experte/innen
ca. 26.10.26	Freigabe Semesterarbeit durch Expert/innen	Fach- und Projekt-Experte/innen	Studierende
ca. 26.10.26	Beginn Umsetzung Semesterarbeit	Studierende	Fach- und Projekt-Experte/innen
ca. 16.11.26	Individuelle Einzelbesprechung mit Rückmeldung 1	Studierende	Fach- und Projekt-Experte/innen [1]
ca. 14.12.26	Individuelle Einzelbesprechung mit Rückmeldung 2	Studierende	Fach- und Projekt-Experte/innen [1]
ca. 22.01.27	Individuelle Einzelbesprechung mit Rückmeldung 3	Studierende	Fach- und Projekt-Experte/innen [1]
bis 27.01.27	Abgabe der Arbeit/Abnahme mit Schlusspräsentation	Studierende	Fach- und Projekt-Experte/innen [1]
ca. 05.02.27	Notenvorschlag / Notenkonferenz	Projekt-Experte/in	Lehrgangsleitung
ca. 12.02.27	Mitteilung der Noten mit individuellem Feedback zur Einsicht hochladen	Projekt-Experte/in	Studierende
ca. 12.03.27	Mitteilung der Noten	Lehrgangsleitung/Sekretariat	Studierende
+ 0 Tage	Beginn der Einsprachefrist	Studierender	Schulleitung
+ 30 Tage ab Mitteilung der Note	Ende der Einsprachefrist. Note ist definitiv	Lehrgangsleitung/Sekretariat	Studierender

https://gitlab.com/ch-tbz-wb/general/semarbeit/-/blob/ITCNE25/Merkblatt-A-4-SemArbeit.md

- Rückmeldung von Fach- und Projekt-Expert/Innen können Zeitversetzt erfolgen.
- Vorzugsweise werden die Gespräche im Rahmen des Unterrichts durchgeführt.
- Der Projekt-Experte schaltet eine Liste mit Terminslots auf.

Semesterarbeit: Einreichungsformular

Zu behandelnde Themenfelder / Module (bitte ankreuzen)

Pkt.	Themenfeld / Modul	
1.	Projektmanagement (Corrado)	Pflicht
2.	DevOps* (Armin, Thanam, Patrick)	☐
3.	CNC - Cloud-native Core* (Philip S.)	☐
4.	SECM - Cyber Security Specialist	☐
	Themen aus dem 3. Semester	
5.	Relationale Datenbanken (Yves)	☐
6.	NoSQL, Key/Value, Time Series (Yves)	☐
7.	Microservices mit Python (Boris)	☐
8.	Netzwerk (Raphael)	☐

* Als Infrastruktur wird Kubernetes mit mindestens einer CI/CD Pipeline erwartet.

Kurzbeschreibung des Zertifikatsarbeit Themas (1 bis max. 2 Seiten)

Problemstellung / Ausgangslage / Potential der Semesterarbeit

Welche Problemstellung soll mit der Semesterarbeit angegangen werden.

- ***A**mbitioniert --> nicht zu einfach, nicht zu schwer*
- ***M**otivierend --> persönliches Interesse*
- ***O**rganisiert --> sind die Hilfsmittel vorhanden / organisierbar*
- ***R**ealistisch --> Zeitmanagement*
- ***E**cht --> Bezug zu den Vorgaben*

Zielsetzung der Semesterarbeit

Welche, z.B. als Aufstellung, Ziele sollen mit der Semesterarbeit erreicht werden.

Es sollten mindestens drei messbare Ziele aufgeführt werden.

Terminplan mit den wesentlichen Arbeitsschritten

Grober Terminplan, noch ohne grosse Details

Liste mit Projektthemen

Zu behandelnde Themenfelder / Module (bitte ankreuzen)

Pkt.	Themenfeld / Modul	
1.	Projektmanagement (Corrado)	Pflicht
2.	DevOps* (Armin, Thanam, Patrick)	☐
3.	CNC - Cloud-native Core* (Philip S.)	☐
4.	SECM - Cyber Security Specialist	☐
	Themen aus dem 3. Semester	
5.	Relationale Datenbanken (Yves)	☐
6.	NoSQL, Key/Value, Time Series (Yves)	☐
7.	Microservices mit Python (Boris)	☐
8.	Netzwerk (Raphael)	☐

* Als Infrastruktur wird Kubernetes mit mindestens einer CI/CD Pipeline erwartet.

Semester 4

Kürzel	Modulname	Bereich
PRJ4	Projektmanagement 4	Eine ICT-Organisationseinheit leiten
DEVOPS	DevOps	System- und Netzwerkarchitektur bestimmen
IACA	Infrastructure as Code Advanced	System- und Netzwerkarchitektur bestimmen
CNC	Cloud-native Core	Entwicklungsmethoden zur Lösung von ICT-Problemen und Entwicklung von ICT-Innovationen zielführend einsetzen, Cloud-native
CNA1	Cloud-native Advanced 1	Entwicklungsmethoden zur Lösung von ICT-Problemen und Entwicklung von ICT-Innovationen zielführend einsetzen, Cloud-native
SEM4	Semesterarbeit 4	Semesterarbeit
Total		

https://gitlab.com/ch-tbz-wb/Stud?page=1#semester-4

Einreichungsformular: siehe Tab Dateien im MS Teams für die Semesterarbeiten

Fachexperten/innen

- Siehe HF-Handbuch: https://tbzedu.sharepoint.com/sites/campus/students/wb/_read-only/Unterlagen/CNE/Administratives/ITCNE_Handbuch_V3.pdf

4 Lehrgangsleitung und Lehrpersonen (alphabetisch)

Foto	Name	Funktion / Modul(e)	Mail-Adresse
	Philipp Albrecht	**NWA1 – 3** - Netzwerktechnik	philipp.albrecht@tbz.ch GitHub/GitLab: alptbz muqiuq
	Marcel Bernet	HF-Lehrgangsleitung **MAAS** - MultiCloud **CSEC** - Container Security **CNA1+2** - Cloud-native Advanced **IACA** – Infrastructure as Code Advanced	marcel.bernet@tbz.ch GitHub: bernet-tbz
	Marcello Calisto	**AWS** - AWS Cloud	marcello.calisto@tbz.ch GitHub: ser-cal
	Armin Dörzbach	**IAC1 + 2** Infrastructure as Code **DevOps**	armin.doerzbach@tbz.ch GitHub: armindoerzbachtbz
	Thomas Kälin	Ab 2. Semester **BPM** - Geschäftsprozesse	thomas.kaelin@tbz.ch GitHub: tkaelin
	Boris Langer	Ab 3. Semester **MSVC** - Microservices mit Python	Boris.langer@tbz.ch
	Jürg Rolf Mattes	**PE** - Persönlichkeitsentwicklung, Teambildung	juerg.mattes@tbz.ch
	Patrick Morgenegg	Ab 3. Semester **DevOps**	patrick.morgenegg@tbz.ch
	Samuel Müller	**Azure** - Azure Cloud	samuel.mueller1@tbz.ch
	Yves Nussle	Ab 3. Semester **NOSQL** – No-SQL **SQL** - Relationale Datenbanken	yves.nussle@tbz.ch Gitlab und github: yvesnussletbz
	Thanam Pangri	**Azure** - Azure Cloud **DevOps**	thanam.pangri@tbz.ch GitHub: tpangri
	Parisi Corrado	Ab Frühjahr 2025 **PRJ** - Projektmanagement	corrado.parisi@tbz.ch GitHub:
	Philip Stark	**CNC** - Cloud-native Core	philip.stark@tbz.ch GitHub: pstark-code
	Philipp Rohr	**PRJ** - Projektmanagement	philipp.rohr@tbz.ch GitHub: phrohr
	Caesar Roth	Ab 2. Semester **ITSM** - IT Service Management Ab Frühjahr 2025 **BPM** - Geschäftsprozesse **PRJ** - Projektmanagement	caesar.roth@tbz.ch
	Sigmund Tur	Ab 2. Semester **ECO** - Nachhaltigkeit	sigmund.tur@tbz.ch
	Denise Wagner	Sekretariat	Tel. +41 44 446 95 11 admin.wb@tbz.zh.ch

GitLab: Lehrpersonen/Dozenten einladen via TBZ-Mailadresse.
Lehrpersonen mit Klein Pensen und externe Gastdozenten sind nicht aufgeführt.

Vorschläge für technische Realisierung

- **Microservices**: Bereitstellung der im 3. Semester erstellten Microservices mittels CI/CD Pipeline auf Kubernetes. Automatisches Update der Microservices wenn sich etwas am Sourcecode ändert.
- **Datenbank**: Bereitstellung einer Datenbank in Kubernetes. Automatisches Update mittels CI/CD Pipeline der Datenbank bei Änderungen im Datenbankschema.
- **Netzwerk**: Bereitstellung von mehreren Netzwerken für Container durch Verwendung von 3party Erweiterungen des CNI (The Container Networking Interface Specification). Update der Netzwerkinformationen mittels CI/CD Pipeline.
- **Zusätzlich**: ein Goody von Euch ;-)

Details - Microservices

- Bereitstellung der im 3. Semester erstellten Microservices mittels CI/CD Pipeline auf Kubernetes.
  - **Funktion**: Die Microservices aus dem 3. Semester sollen mit Kubernetes wiederverwendet werden. Die CI/CD-Pipeline sorgt dafür, dass nach jedem Commit in der Versionierung der Sourcecode automatisch getestet und in den Produktions-Cluster von Kubernetes integriert wird. Dies fördert eine kontinuierliche Bereitstellung und reduziert manuelle Eingriffe. Durch die Verwendung von Kubernetes können die Microservices automatisch skaliert werden, was eine hohe Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit garantiert. Automatisches Update der Microservices, wenn sich etwas am Sourcecode ändert.
  - **Funktion**: Der Einsatz einer automatischen Deployment-Pipeline (z.B. Azure Pipelines oder GitLab CI) stellt sicher, dass Änderungen am Quellcode umgehend live geschaltet werden. Dadurch werden kontinuierliche Verbesserungen und Fehlerbehebungen direkt in das System übernommen, ohne dass es zu manuellen Verzögerungen kommt

Details - Datenbank

- Bereitstellung einer Datenbank in Kubernetes.
  - **Funktion**: Es wird eine relationale oder NoSQL-Datenbank in Kubernetes bereitgestellt, die skalierbar und ausfallsicher ist. Die Kubernetes-Orchestrierung stellt sicher, dass die Datenbank immer erreichbar ist und bei Bedarf auf neue Nodes migriert wird. Automatisches Update mittels CI/CD Pipeline der Datenbank bei Änderungen im Datenbankschema.
    Funktion: Mithilfe der CI/CD-Pipeline werden Schemaänderungen (z.B. mit Flyway oder Liquibase) automatisch in die laufende Datenbank integriert. Es wird dabei sichergestellt, dass die Applikation und alle Microservices, die mit der Datenbank kommunizieren, stets mit den aktuellen Schemaänderungen arbeiten. Optional werden Rollback-Mechanismen implementiert, um auf frühere Versionen zurückzusetzen, falls Fehler auftreten.

Details - Netzwerk

- Bereitstellung von mehreren Netzwerken für Container durch Verwendung von 3rd-Party-Erweiterungen des CNI (The Container Networking Interface Specification).
  - **Funktion**: Verschiedene Netzwerke werden über CNI-Plugins bereitgestellt, um die Microservices sicher voneinander zu isolieren oder spezifische Routing-Regeln zu implementieren. Dabei werden Erweiterungen wie Calico, Weave oder Multus genutzt, um eine granulare Kontrolle über den Netzwerkverkehr zu haben. Diese Netzwerke sorgen dafür, dass jede Applikationskomponente nur auf die ihr zugewiesenen Ressourcen und Dienste zugreifen kann, was eine verbesserte Sicherheit und Übersicht im gesamten Cluster gewährleistet. Update der Netzwerkinformationen erfolgen mittels CI/CD Pipeline.
  - **Funktion**: Änderungen an der Netzwerkkonfiguration, wie z.B. Subnetze, IP-Ranges oder Netzwerkpolicies (optional), werden in der Versionsverwaltung verfolgt und über die CI/CD-Pipeline automatisiert auf die Kubernetes-Cluster ausgerollt. Dadurch werden Netzwerkanpassungen nahtlos und ohne Ausfallzeiten durchgeführt.

Kompetenzmatrix für Beurteilung der Semesterarbeit

- **Ab 4. Semester mit anderer Gewichtung**
  - Projektthemen 1. - 3.: Gewichtung 0.2
  - **4. Fachlich: 2.0**
  - 5. Reflexion und 6. Kolloquium (Produkte Vorführung): 1.0
- Kompetenzmatrix mit den vier Stufen laut Rahmenlehrplan
- Spalte mit Kompetenz Nr. aus Rahmenlehrplan

1. Substanz, Aufbau des Inhalts

- 0 bis 5 Punkte
- Gewichtung: 0.2

Kriterien	RP	Novizenkompetenz	Fortgeschrittene Kompetenz	Kompetenz professionellen Handelns	Kompetenzexpertise
a) Verständliche Einführung ins Thema; nachvollziehbare Vorgehensweise	A2.1, A2.2	Einführung ist teilweise unklar, Vorgehensweise nur rudimentär erkennbar	Einführung ist verständlich, Vorgehensweise erkennbar, aber nicht immer konsistent	Einführung ist klar und gut strukturiert, Vorgehensweise nachvollziehbar und schlüssig	Einführung ist prägnant, Vorgehensweise methodisch fundiert und vollständig nachvollziehbar
b) Inhalte entsprechen dem Thema bzw. der Aufgabenstellung	A1.1, B7.2	Themenbezug teilweise ungenau, Inhalte nicht immer passend	Themenbezug ist grundsätzlich gegeben, kleinere Abweichungen in den Inhalten	Inhalte entsprechen dem Thema, Aufgabenstellung wird vollständig erfasst	Inhalte sind präzise auf die Aufgabenstellung abgestimmt und decken alle relevanten Aspekte umfassend ab

Fragen / Anmerkungen der Klasse(n)